

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Домашнее задание №1
по курсу «Прикладная математика»

Задание выполнено Муравьёвым Германом.

Группа: 2

Место: 17

*«Задание выполнено самостоятельно и без использования искусственного
интеллекта».*



Дата: 24.09.26

Подпись _____

Задание 1.2

Изобразить с помощью компьютера пересечение областей $|z + m \cdot i| > k$ и $|z - k \cdot i| < m$. Рисунок должна сопровождать легенда (какая область изображена). Прямоугольник, на котором строится область, нужно выбрать самостоятельно. Нужно объяснить этот свой выбор. Программный код нужно приложить.

Решение

Комплексным числом назовем выражение вида $z = a + bi$, где a – вещественная часть, b – мнимая часть. На комплексной плоскости числу $z = a + bi$ соответствует точка с координатами (a, b) .

```
%% Постоянные
```

```
m = 2;
```

```
k = 17;
```

Первая область

Первое область задачи имеет вид $|z + mi| > k$. Подставим $z = a + bi$ в выражение под модулем, имеем: $z + mi = a + bi + mi$. Вынесем общий множитель за скобки:

$$z + mi = a + i(b + m).$$

Следующим шагом применим формулу модуля комплексного числа.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

В полученном числе вещественная часть равна a , а мнимая часть равна $b + m$. Поэтому:

$$|z + mi| = \sqrt{a^2 + (b + m)^2}.$$

Тогда первое условие принимает вид:

$$\sqrt{a^2 + (b + m)^2} > k.$$

Так как обе части положительные, возьмем их в квадрат, чтобы избавиться от корня в левой части:

$$a^2 + (b + m)^2 > k^2.$$

Далее нам нужно понять, какую область задаёт неравенство $|z + mi| > k$. Известно, что $|z - w|$ – расстояние между переменной точкой z и фиксированной точкой w . Если найти такое w , что $z + mi = z - w$, то можно узнать: центр окружности, ее радиус и какая сторона этой окружности удовлетворяет условию первой области. Цель: определить положение области на комплексной плоскости.

Найдем w , которое будет удовлетворять равенство $z + mi = z - w$.

Первым действием вычтем z из обеих частей, имеем: $mi = -w$, умножим обе части равенства на -1 , получим: $w = -mi$. Таким образом мы нашли искомое число. Подставим это выражение в исходное, получим:

$$|z + mi| = |z - (-mi)|$$

Таким образом мы выяснили, что расстояние измеряется от точки z до точки $-mi$.

Рассмотрим найденное комплексное число $-mi$. Можно заметить, что коэффициент данного числа является мнимой частью, вещественная часть отсутствует, следовательно можно сделать сквозное заключение, что числу при $w = -mi$ на комплексной плоскости соответствует точка с координатами $(0, -m)$.

Следующим действием выразим это расстояние через вещественную часть a и мнимую часть b переменной точки z .

Расстояние между комплексными числами задаётся формулой:

$$|z - w| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}.$$

Рассматриваемые точки в формуле расстояния у нас следующие:

$$a = a, \quad b = b, \quad c = 0, \quad d = -m.$$

Подставим точки в формулу расстояния:

$$|z - (-mi)| = \sqrt{(a - 0)^2 + (b - (-m))^2}.$$

Оба выражения под корнем показывают разности вещественной и мнимой частей: $a - 0 = a$ и $b - (-m) = b + m$. Имеем:

$$|z - (-mi)| = \sqrt{a^2 + (b + m)^2}.$$

Ранее было установлено, что $|z + mi| = |z - (-mi)|$, подставим полученное выражение из формулы расстояния в данное равенство:

$$|z + mi| = \sqrt{a^2 + (b + m)^2}.$$

То есть мы заменили модуль комплексного числа выражением, содержащим только вещественные числа a , b и m , чтобы в дальнейшем вычислять их в программе.

Вернемся к исходному условию первой области $|z + mi| > k$, вместо $|z + mi|$ подставим найденное выражение:

$$\sqrt{a^2 + (b + m)^2} > k.$$

Обе части положительные, имеем право избавиться от корня в левой части:

$$a^2 + (b + m)^2 > k^2.$$

В итоге мы получили условие первой области через вещественные координаты точки z .

Далее определим границу области. Граница отделяет точки, удовлетворяющие неравенству, от точек, которые ему не удовлетворяют.

На границе расстояние от точки z до точки $(0, -m)$ должно быть в точности равно k . Поэтому приравняем обе части, имеем:

$$a^2 + (b + m)^2 = k^2.$$

Это равенство означает, что расстояние от точки (a, b) до точки $(0, -m)$ равно k .

Исходя из лекции о комплексных числах, можем сделать сквозное заключение о том, что при $|z| > 1$ расстояние до начала координат больше радиуса единичной окружности, а соответствующие точки расположены снаружи окружности.

Вторая область

Вторая область задачи имеет вид $|z - ki| < m$. Подставим $z = a + bi$ в выражение под модулем, имеем: $z - ki = a + bi - ki$. Вынесем общий множитель за скобки:

$$z - ki = a + i(b - k).$$

Следующим шагом применим формулу модуля комплексного числа.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

В полученном числе вещественная часть равна a , а мнимая часть равна $b - k$.

Поэтому:

$$|z - ki| = \sqrt{a^2 + (b - k)^2}.$$

Тогда второе условие принимает вид:

$$\sqrt{a^2 + (b - k)^2} > k.$$

Так как левая часть неотрицательна, а $m > 0$, возьмем обе части в квадрат, чтобы избавиться от корня в левой части:

$$a^2 + (b - k)^2 > k^2.$$

Далее нам нужно понять, какую область задаёт неравенство $|z - ki| < m$.

Известно, что $|z - w|$ — расстояние между переменной точкой z и фиксированной точкой w . Если найти такое w , что $z - ki = z - w$, то можно узнать: центр окружности, ее радиус и какая сторона этой окружности удовлетворяет условию второй области. Цель: определить положение области на комплексной плоскости.

Найдем w , которое будет удовлетворять равенство $z - ki = z - w$.

Первым действием вычтем z из обеих частей, имеем: $-ki = -w$, умножим обе части равенства на -1 , получим: $w = ki$. Таким образом мы нашли искомое число. Подставим это выражение в исходное, получим:

$$|z - ki| = |z - ki|$$

Таким образом мы выяснили, что расстояние измеряется от точки z до точки ki .

Рассмотрим найденное комплексное число ki . Можно заметить, что коэффициент данного числа является мнимой частью, вещественная часть отсутствует, следовательно можно сделать сквозное заключение, что числу при $w = ki$ на комплексной плоскости соответствует точка с координатами $(0, k)$.

Следующим действием выразим это расстояние через вещественную часть a и мнимую часть b переменной точки z .

Расстояние между комплексными числами задаётся формулой:

$$|z - w| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}.$$

Рассматриваемые точки в формуле расстояния у нас следующие:

$$a = a, \quad b = b, \quad c = 0, \quad d = k.$$

Подставим точки в формулу расстояния:

$$|z - ki| = \sqrt{(a - 0)^2 + (b - k)^2}.$$

Оба выражения под корнем показывают разности вещественной и мнимой частей: $a - 0 = a$ и $b - k = b - k$. Имеем:

$$|z - ki| = \sqrt{a^2 + (b - k)^2}.$$

Ранее было установлено, что $|z - ki| = |z - ki|$, подставим полученное выражение из формулы расстояния в данное равенство:

$$|z - ki| = \sqrt{a^2 + (b - k)^2}.$$

То есть мы заменили модуль комплексного числа выражением, содержащим только вещественные числа a , b и m , чтобы в дальнейшем вычислять их в программе.

Вернемся к исходному условию первой области $|z - ki| < m$, вместо $|z - ki|$ подставим найденное выражение:

$$\sqrt{a^2 + (b - k)^2} < m .$$

Обе части положительные, имеем право избавиться от корня в левой части:

$$a^2 + (b - k)^2 < m^2 .$$

В итоге мы получили условие первой области через вещественные координаты точки z .

Далее определим границу области. Граница отделяет точки, удовлетворяющие неравенству, от точек, которые ему не удовлетворяют.

На границе расстояние от точки z до точки $(0, k)$ должно быть в точности равно m . Поэтому приравняем обе части, имеем:

$$a^2 + (b - k)^2 = m^2 .$$

Это равенство означает, что расстояние от точки (a, b) до точки $(0, k)$ равно m .

Исходя из лекции о комплексных числах, можем сделать сквозное заключение о том, что при $|z| < 1$ расстояние до начала координат меньше радиуса единичной окружности, а соответствующие точки расположены внутри окружности.

Подставляем значения в обе области

Для первой области $|z + 2i| > 17$ получаем:

$$a^2 + (b + 2)^2 > 17^2 = 289.$$

Это точки, расположенные снаружи окружности радиуса 17 с центром (0,-2).

Для второй области $|z - 17i| < 2$ получаем:

$$a^2 + (b - 17)^2 < 2^2 = 4.$$

Это точки, расположенные внутри окружности радиуса 2 с центром (0,17).

Граница окружности не входит в область, поскольку неравенство строгое.

Находим пересечение областей

Чтобы найти общую точку границ, нужно решить систему уравнений двух окружностей, имеем:

$$\begin{cases} a^2 + (b + 2)^2 = 289, \\ a^2 + (b - 17)^2 = 4. \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого, имеем:

$$(b + 2)^2 - (b - 17)^2 = 285.$$

Раскроем скобки, применив формулу сокращенного умножения:

$$\begin{aligned} (b + 2)^2 &= b^2 + 4b + 4, \\ (b - 17)^2 &= b^2 - 34b + 289. \end{aligned}$$

Имеем:

$$b^2 + 4b + 4 - (b^2 - 34b + 289) = 285.$$

Раскроем скобки и приведем подобные:

$$b^2 + 4b + 4 - b^2 + 34b - 289 = 285,$$

имеем:

$$38b = 570, \quad b = 15$$

Найдем a , подставив уже известную переменную b в любую часть системы из двух уравнений, выберем вторую: $a^2 + (b - 17)^2 = 4$. Имеем:

$$a^2 + (15 - 17)^2 = 4. \quad a = 0.$$

Получаем: $(a, b) = (0, 15)$.

Находим общую точку границ

Координаты общей точки границ:

$$(a, b) = (0, 15)$$

Найдем соответствующее комплексное число при $z = a + bi$, имеем:

$$z = 0 + 15i. \quad z = 15i.$$

Введем проверку на границы:

$$|15i + 2i| = |17i| = 17, \quad |15i - 17i| = |-2i| = 2.$$

Точка $15i$ принадлежит обеим границам. Но она не входит ни в одну из двух условных областей, потому что исходные неравенства строгие:

$$|z + 2i| > 17, \quad |z - 17i| < 2.$$

Выбираем прямоугольник построения

Вторая область является кругом радиуса 2 с центром в точке $(0, 17)$.

Следовательно, она расположена в пределах

$$-2 < a < 2, \quad 15 < b < 19.$$

Чтобы область не соприкасалась с краями рисунка и вокруг неё оставалось свободное пространство, выберем прямоугольник:

$$-4 \leq a \leq 4, \quad 13 \leq b \leq 21.$$

В выбранный прямоугольник полностью входит вторая область. Кроме того, в нём видны границы обеих областей и их общая точка $(a, b) = (0, 15)$.

```
%% Палитра
% граница первой области, ось и отмеченные точки
dark      = [0.0039, 0.0275, 0.2118];
% граница второй области, сетка и рамка легенды
navy      = [0.0510, 0.1098, 0.2588];
% пересечение двух областей
blue      = [0.1333, 0.2235, 0.4353];
background = [1.0000, 1.0000, 1.0000];
```

```
%% Прямоугольник построения
% Выбираем прямоугольник:  $-4 \leq a \leq 4$  и  $13 \leq b \leq 21$ 
% Поменяем значения, так как дополнительный отступ
% позволяет увидеть границы обеих областей и их общую точку (0, 15)
a = linspace(-4, 4, 400);
b = linspace(13, 21, 400);

% Создаём двумерную сетку точек (a, b) на выбранном прямоугольнике
% Матрица A содержит вещественные координаты, а матрица B – мнимые
[A, B] = meshgrid(a, b);

% Каждой точке (a, b) комплексной плоскости соответствует комплексное
число
%  $z = a + bi$ . Поэтому составляем матрицу комплексных чисел Z
Z = A + 1i * B;
```

```
%% Области и логические условия
% Первая область имеет вид:  $|z + mi| > k$ 
% Выражение  $|z + mi|$  задаёт расстояние от точки  $z$  до точки  $-mi$ ,
% которой соответствует точка  $(0, -m)$ . Условие  $> k$  выбирает точки,
% расположенные снаружи окружности радиуса  $k$ , так как строго больше
condition1 = abs(Z + m*1i) > k;

% Вторая область имеет вид  $|z - ki| < m$ .
% Выражение  $|z - ki|$  задаёт расстояние от точки  $z$  до точки  $ki$ ,
% которой соответствует точка  $(0, k)$ . Условие  $< m$  выбирает точки,
% расположенные внутри окружности радиуса  $m$ , так как строго меньше
condition2 = abs(Z - k*1i) < m;

% Значение region равно true только для точек, принадлежащих
% одновременно первой и второй областям
region = condition1 & condition2;
```

```

%% Границы областей
% Граница первой области получается при равенстве  $|z + mi| = k$ ,
% а граница второй области – при равенстве  $|z - ki| = m$ 
% Поэтому отдельно вычисляем значения обоих модулей во всех точках
% сетки. Эти матрицы используются далее для построения линий уровня
F1 = abs(Z + m*1i);
F2 = abs(Z - k*1i);

%% Пересечение областей на комплексной плоскости
% Создаём окно рисунка. Точки пересечения выбираются логической
% маской region и изображаются синими маркерами
figure(1);

regionPlot = plot(A(region), B(region), '.', ...
    'Color', blue, 'MarkerSize', 8);

hold on;

% Строим линию уровня  $F1 = k$ . Она соответствует границе
%  $|z + 2i| = 17$ . Пунктир показывает, что при строгом знаке  $>$ 
% сама граница не входит в первую область
[~, firstBoundary] = contour(A, B, F1, [k k], '--', ...
    'LineColor', dark, 'LineWidth', 2);

% Строим линию уровня  $F2 = m$ . Она соответствует границе
%  $|z - 17i| = 2$ . Пунктир показывает, что при строгом знаке  $<$ 
% сама граница не входит во вторую область
[~, secondBoundary] = contour(A, B, F2, [m m], '--', ...
    'LineColor', navy, 'LineWidth', 2);

% Центр второй окружности соответствует комплексному числу  $ki$ 
% При  $k = 17$  его координаты равны  $(0, 17)$ 
centerPlot = plot(0, k, 'x', ...
    'Color', dark, 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);

```

```

% Границы окружностей имеют общую точку (0, k - m)
% При k = 17 и m = 2 получаем точку (0, 15)
% Пустой маркер показывает, что эта точка не входит в пересечение,
% поскольку в исходных условиях используются строгие неравенства
commonPointPlot = plot(0, k-m, 'o', ...
    'Color', dark, 'MarkerFaceColor', background, ...
    'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 2);

% Проводим мнимую ось a = 0 в пределах выбранного прямоугольника
imaginaryAxis = plot([0 0], [13 21], ...
    'Color', dark, 'LineWidth', 0.8);

set(imaginaryAxis, 'HandleVisibility', 'off');

grid on;

% Одинаковый масштаб по двум осям сохраняет форму окружностей
% Затем устанавливаем выбранные границы прямоугольника построения
axis equal;
axis([-4 4 13 21]);

% Горизонтальная ось соответствует вещественной части числа z,
% вертикальная ось — его мнимой части
xlabel('Re z');
ylabel('Im z');

title('Пересечение областей на комплексной плоскости');

```

```
%% Легенда
```

```
legend( ...
```

```
    [regionPlot, firstBoundary, secondBoundary, centerPlot,  
commonPointPlot], ...
```

```
    'Пересечение:  $|z+2i|>17$  и  $|z-17i|<2$ ', ...
```

```
    'Граница  $|z+2i|=17$  (не входит)', ...
```

```
    'Граница  $|z-17i|=2$  (не входит)', ...
```

```
    'Центр второй окружности (0,17)', ...
```

```
    'Общая точка границ (0,15) (не входит)', ...
```

```
    'Location', 'southoutside');
```

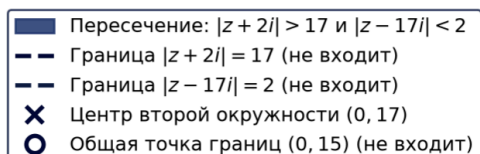
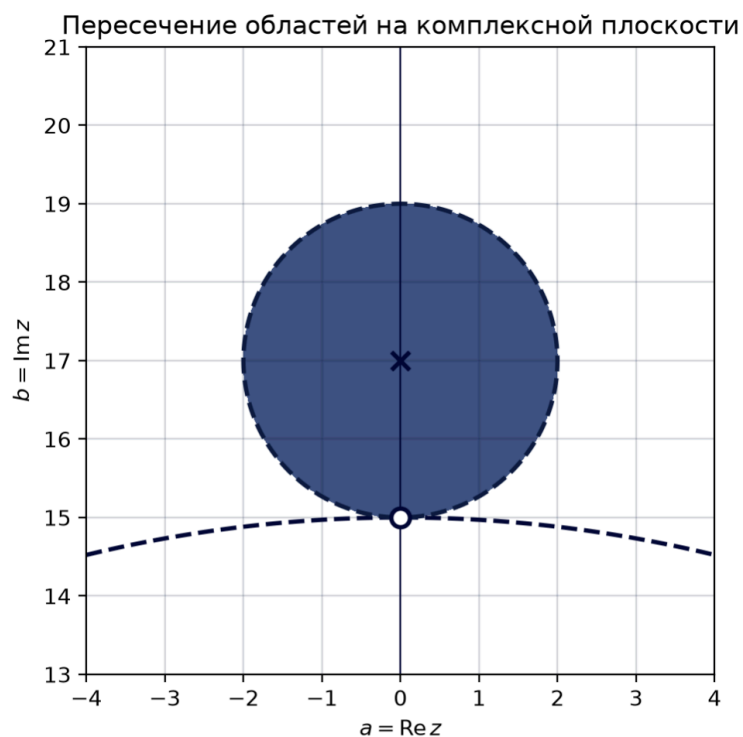
```
set(gcf, 'Color', background);
```

```
set(gca, ...
```

```
    'Color', background, ...
```

```
    'GridColor', navy, ...
```

```
    'GridAlpha', 0.18);
```



Вывод

Искомая область – круг радиуса 2 с центром в точке $17i$, то есть в точке $(0, 17)$ комплексной плоскости. Его граница не входит в область. Первая и вторая границы имеют общую точку $15i$, но эта точка также не входит в пересечение. На рисунке искомое пересечение закрашено синим цветом. Пунктиром показаны границы $|z + 2i| = 17$ и $|z - 17i| = 2$.